



Analise e Modelagem de Sistemas II

Diagrama de Sequências

Diagramas

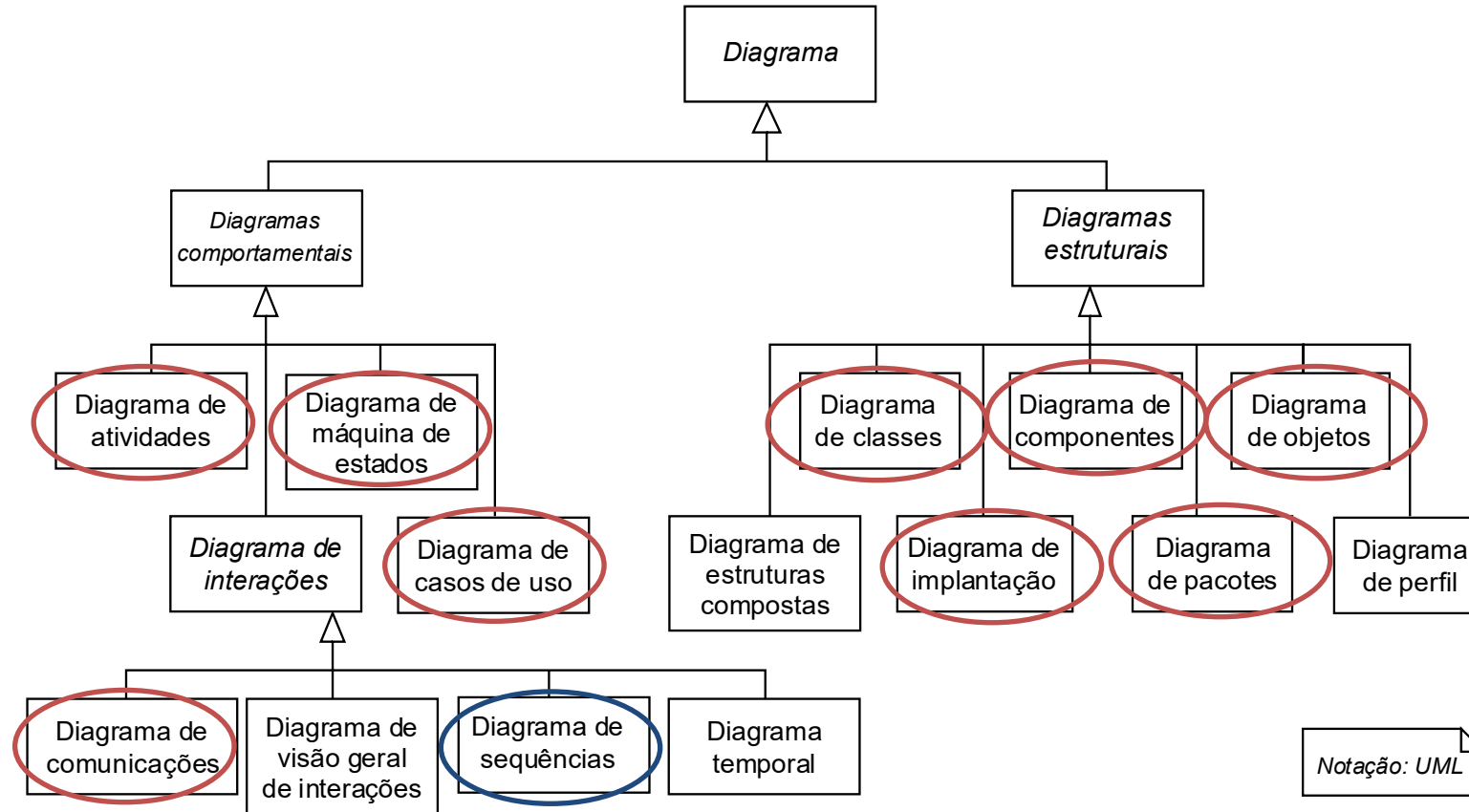


Diagrama de Sequências

- É um **diagrama de interação** da UML.
- Mostra como os **objetos colaboram entre si** ao longo do tempo.
- Foco: **mensagens trocadas** entre objetos/instâncias para realizar um **cenário específico** de um caso de uso.
- É útil para **detalhar o comportamento dinâmico** do sistema.



Diagrama de Sequências

- Diagrama **comportamental**;
- Baseia-se no **Diagrama de Caso de Uso**:
 - havendo um diagrama de sequência para cada caso de uso;
- Também depende do **Diagrama de Classes**:
 - objetos declarados no diagrama estão descritos nele, como também os métodos;
- **Determina a sequência de eventos** de um determinado processo e as mensagens disparadas entre os elementos envolvidos.



Diagrama de Sequências

Determina:

- **Ordem** que os eventos ocorrem;
- **Mensagem** que são enviadas;
- **Métodos** que são chamados;
- Como os objetos interagem em um determinado processo.



Atores ou Participantes

- São as **instâncias dos atores ou participantes** declarados no Diagrama de Caso de Uso;
- Possuem uma **linha de vida**;
- Representam **entidades externas** que interagem com o sistema e que solicitam serviços;
- Geram **eventos** que iniciam processos.



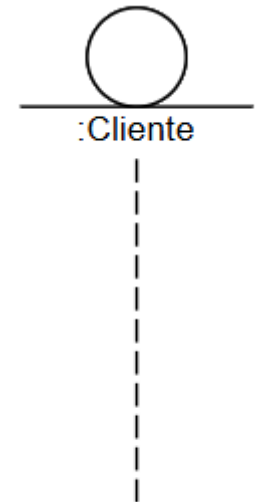
Participantes

Elemento	Palavra-chave	Uso típico
Participante	participant	Objeto ou componente genérico
Ator	actor	Usuário ou sistema externo
Fronteira	boundary	Interface entre o sistema e agentes externos
Controle	control	Coordenação da lógica ou fluxo
Entidade	entity	Objeto do domínio ou dados de negócio
Banco de dados	database	Persistência de dados
Coleção	collections	Conjunto ou agrupamento de objetos
Fila	queue	Processamento assíncrono ou fila de mensagens



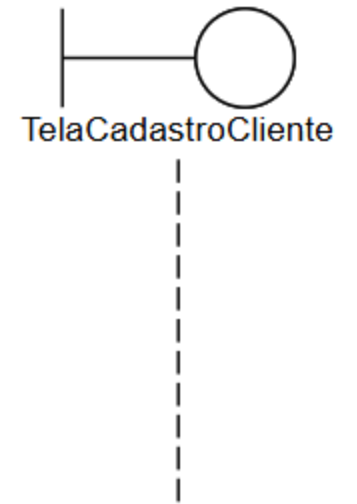
Entity (Entidade)

- Representa informações persistentes ou que precisam ser armazenadas.
- Modela os **objetos de negócio**.
- Geralmente, corresponde a tabelas em um banco de dados ou a **objetos de domínio**.
- **Exemplo UML:** <<Entity>> Cliente



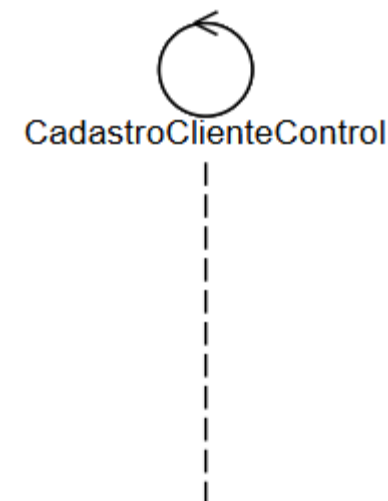
Boundary (Fronteira)

- Representa a **interface** entre o sistema e o ator (usuário, outro sistema).
- Pode ser uma **tela gráfica (GUI)**, API, formulário ou relatório.
- Foca na **interação**.
- **Exemplo UML:** <<Boundary>> TelaCadastroCliente

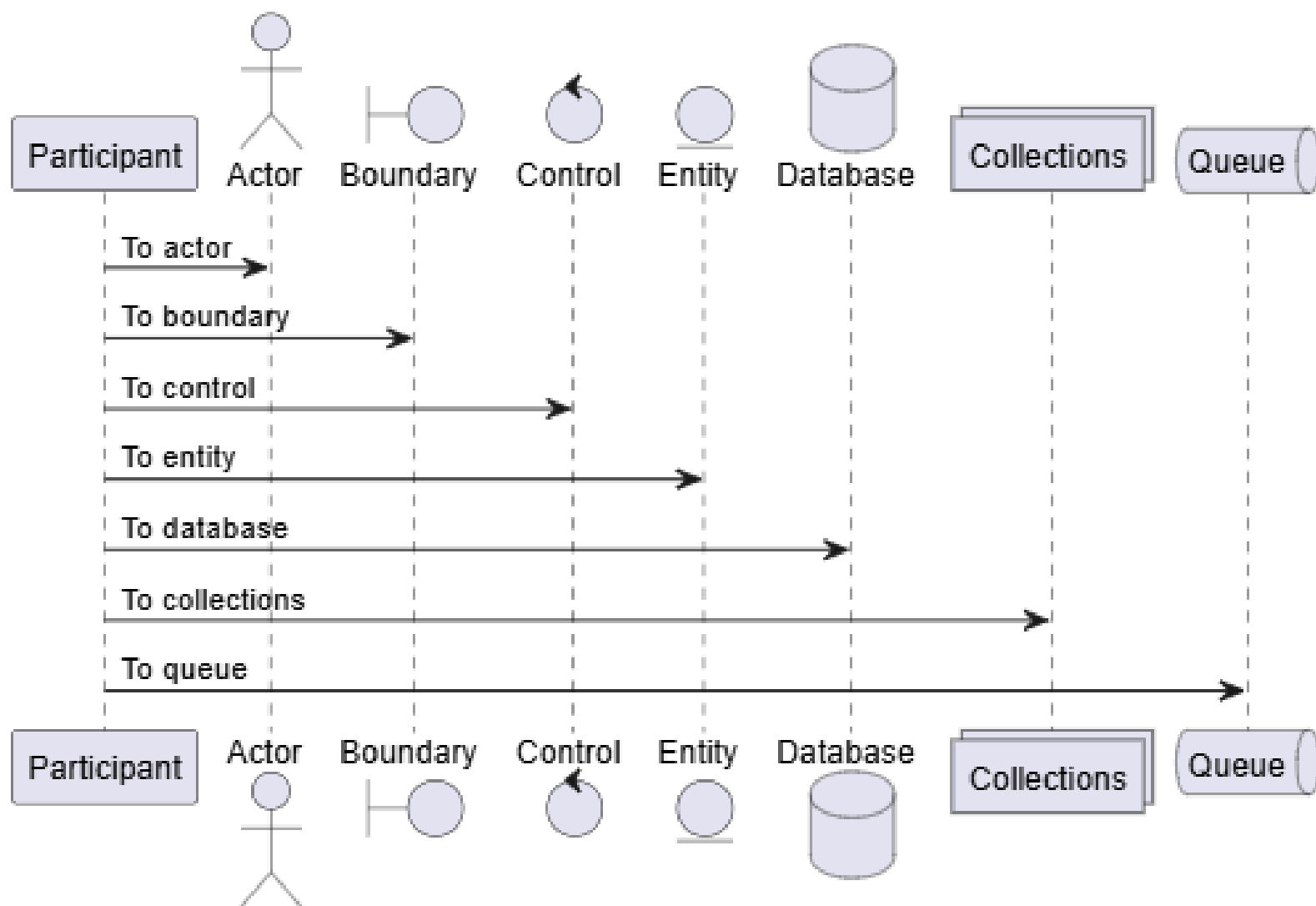


Control (Controle)

- Centraliza a **lógica do caso de uso**.
- Coordena a interação entre **Boundary** e **Entity**.
- Faz o “meio de campo”: recebe dados da interface, processa e persiste em entidades.
- **Exemplo UML: <<Control>>**
CadastroClienteControl



Participantes



Elementos Principais

- **Objetos (ou participantes)**
 - Representados por **retângulos com o nome do objeto/subsistema** no topo.
 - Exemplo: Cliente : Usuario, : Sistema.
- **Linha de vida (*lifeline*)**
 - Linha vertical tracejada que parte do objeto.
 - Representa a existência do objeto ao longo do tempo.



Elementos Principais

- **Ativações**

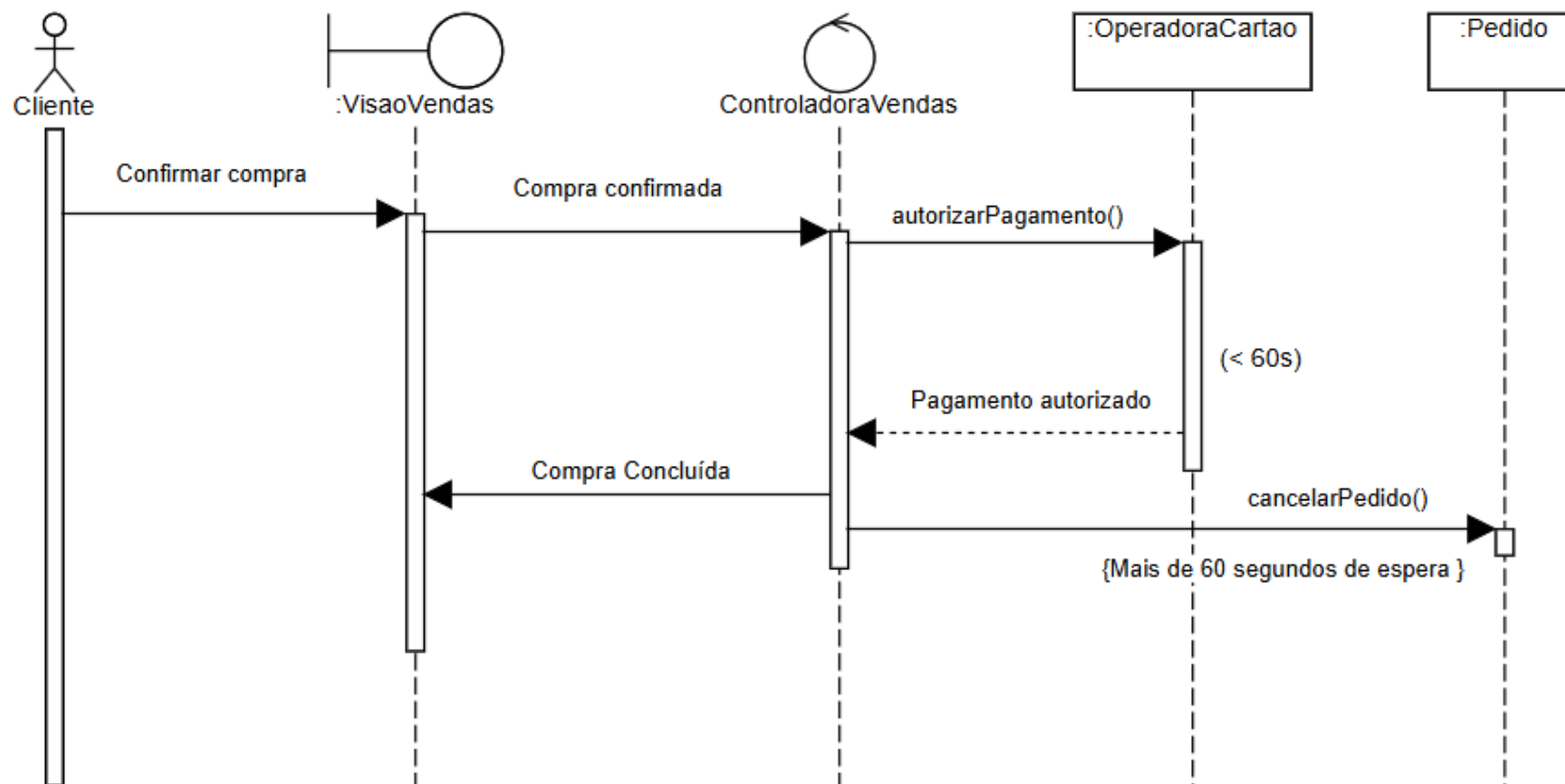
- Retângulos finos sobre a linha de vida.
- Indicam o período em que o objeto está **executando uma ação**.

- **Mensagens**

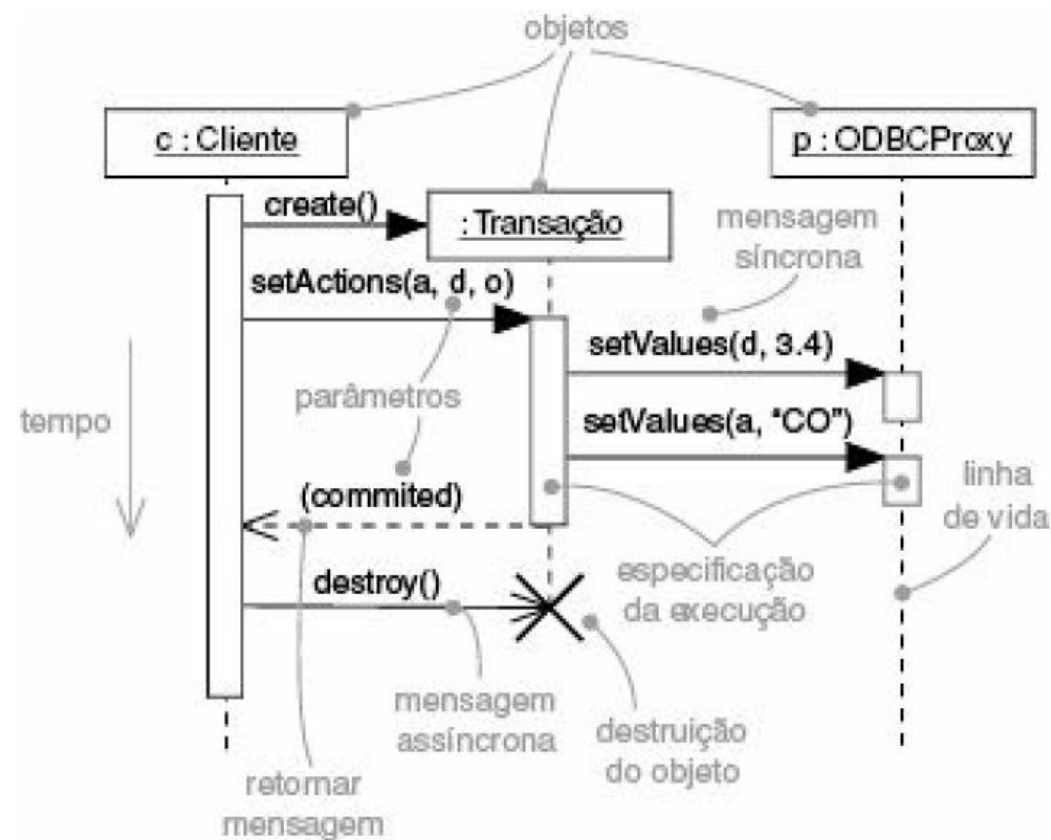
- Setas horizontais entre linhas de vida.
- Tipos:
 - **Síncrona** (linha contínua com seta cheia) → chamada de método que aguarda resposta.
 - **Assíncrona** (linha contínua com seta aberta) → chamada que não aguarda retorno.
 - **Retorno** (linha tracejada com seta aberta) → resposta da chamada.



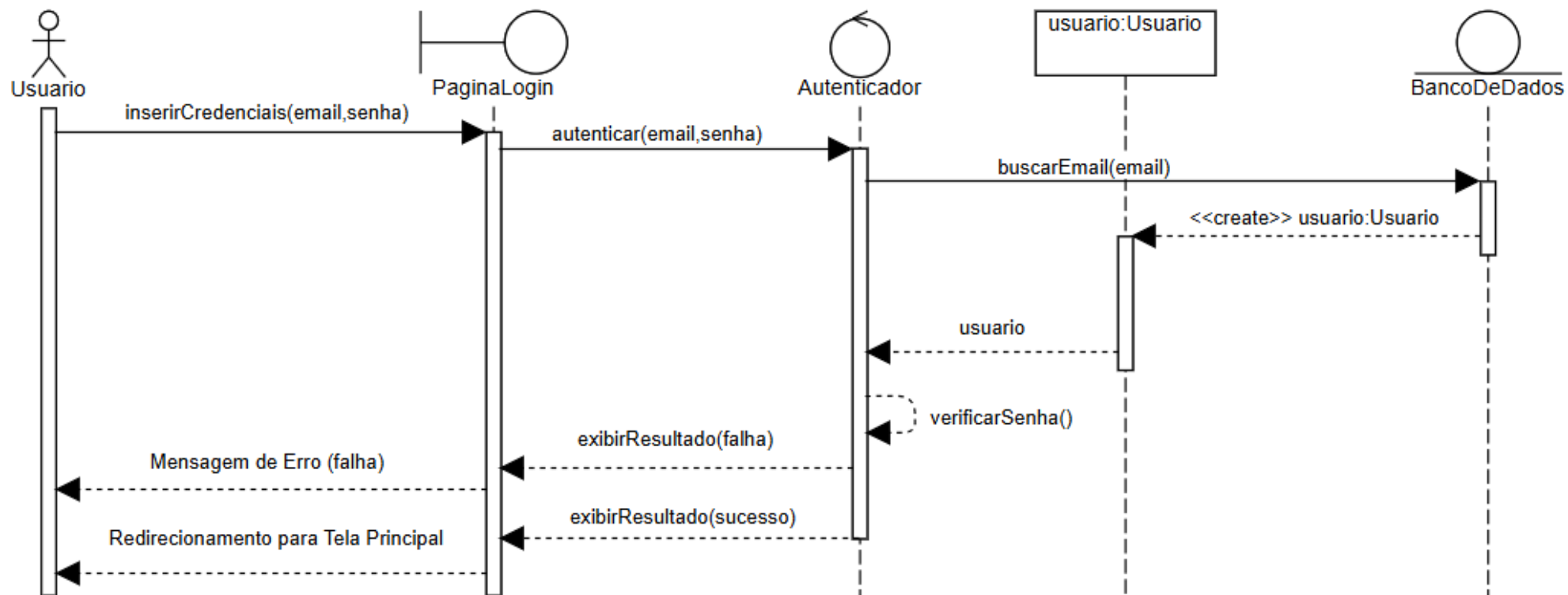
Diagrama de Sequências (Visual Paradigm)



Exemplo do Livro (Booch)



Exemplo: Login (Visual Paradigm)



Exercício — Sistema de Pedidos

Caso de uso: Realização de Pedido

Considere um sistema de vendas on-line no qual um **Cliente** seleciona produtos e realiza um pedido.

O sistema possui uma organização com os seguintes participantes:

Ator: Cliente;

Interface: Tela de Pedidos;

Controlador: Pedido Controller;

Entidade: Pedido;

Persistência: Banco de Dados;

Comunicação assíncrona: Fila de Notificações.



Exercício — Sistema de Pedidos

Considere o seguinte cenário:

1. O cliente seleciona os produtos que deseja comprar.
2. A **Tela de Pedidos** envia a solicitação para o **Pedido Controller**.
3. O controlador cria um novo pedido.
4. O pedido é salvo no **Banco de Dados**.
5. O sistema recebe a confirmação de que o pedido foi registrado.
6. Após a criação do pedido, ocorre a verificação do pagamento.

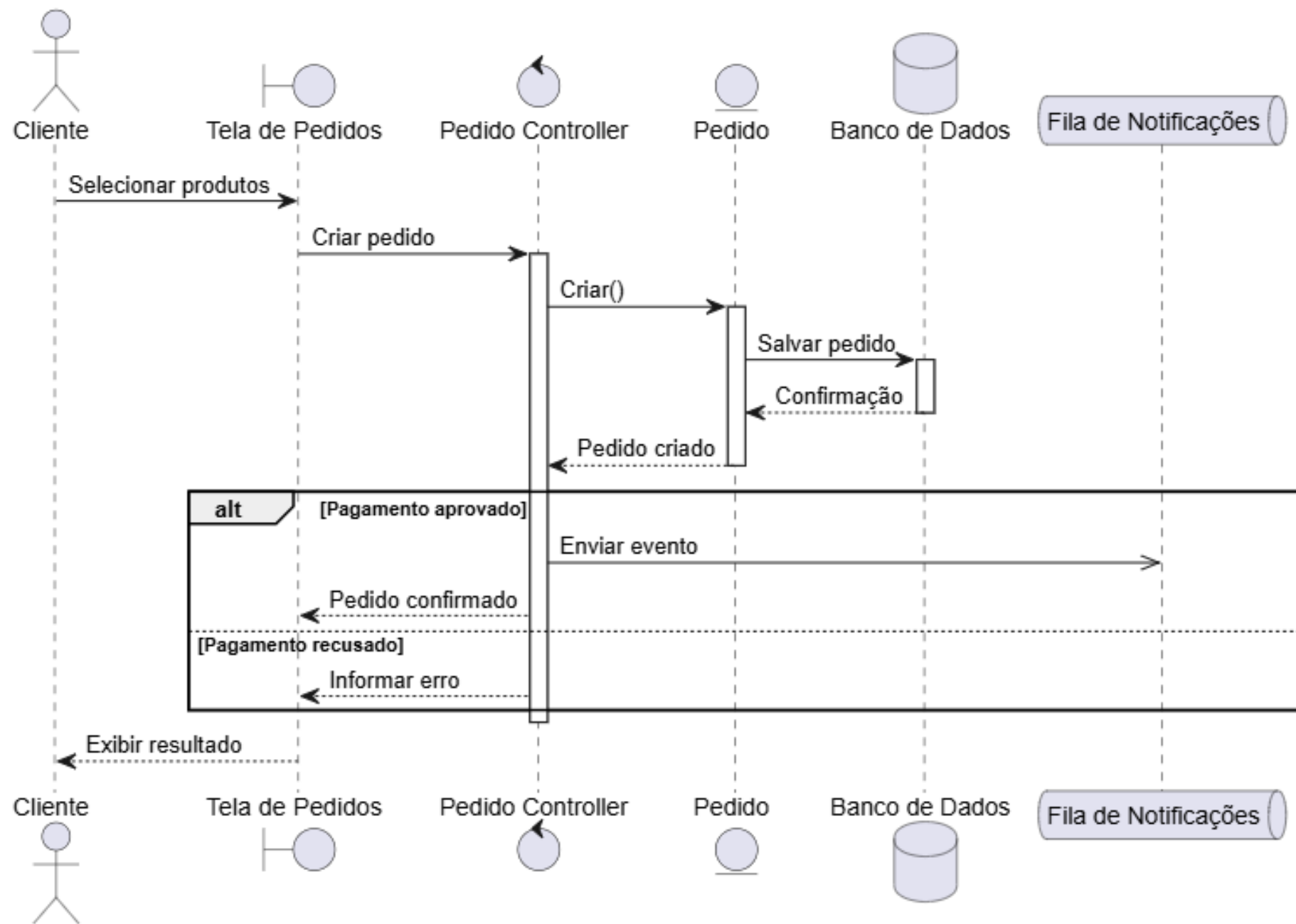
Considere dois possíveis resultados:

- **Pagamento aprovado:** o sistema envia um evento de forma assíncrona para a **Fila de Notificações** e informa à tela que o pedido foi confirmado.
- **Pagamento recusado:** o sistema informa à tela que ocorreu um erro no processamento do pedido.

Por fim, a **Tela de Pedidos** apresenta o resultado da operação ao cliente.



Processo de Realização de Pedido



Exercício — Empréstimo de livro

- Considere um sistema de biblioteca no qual um **Atendente** realiza o processo de empréstimo de um livro.
- O sistema utiliza uma organização baseada no padrão **MVC (Model–View–Controller)**, composta pelos seguintes elementos:
 - **Ator:** Atendente;
 - **View:** InterfaceEmprestimo;
 - **Controller:** SistemaBiblioteca;
 - **Model:** Usuario, Livro e Emprestimo;
 - **Persistência:** BancoDeDados.

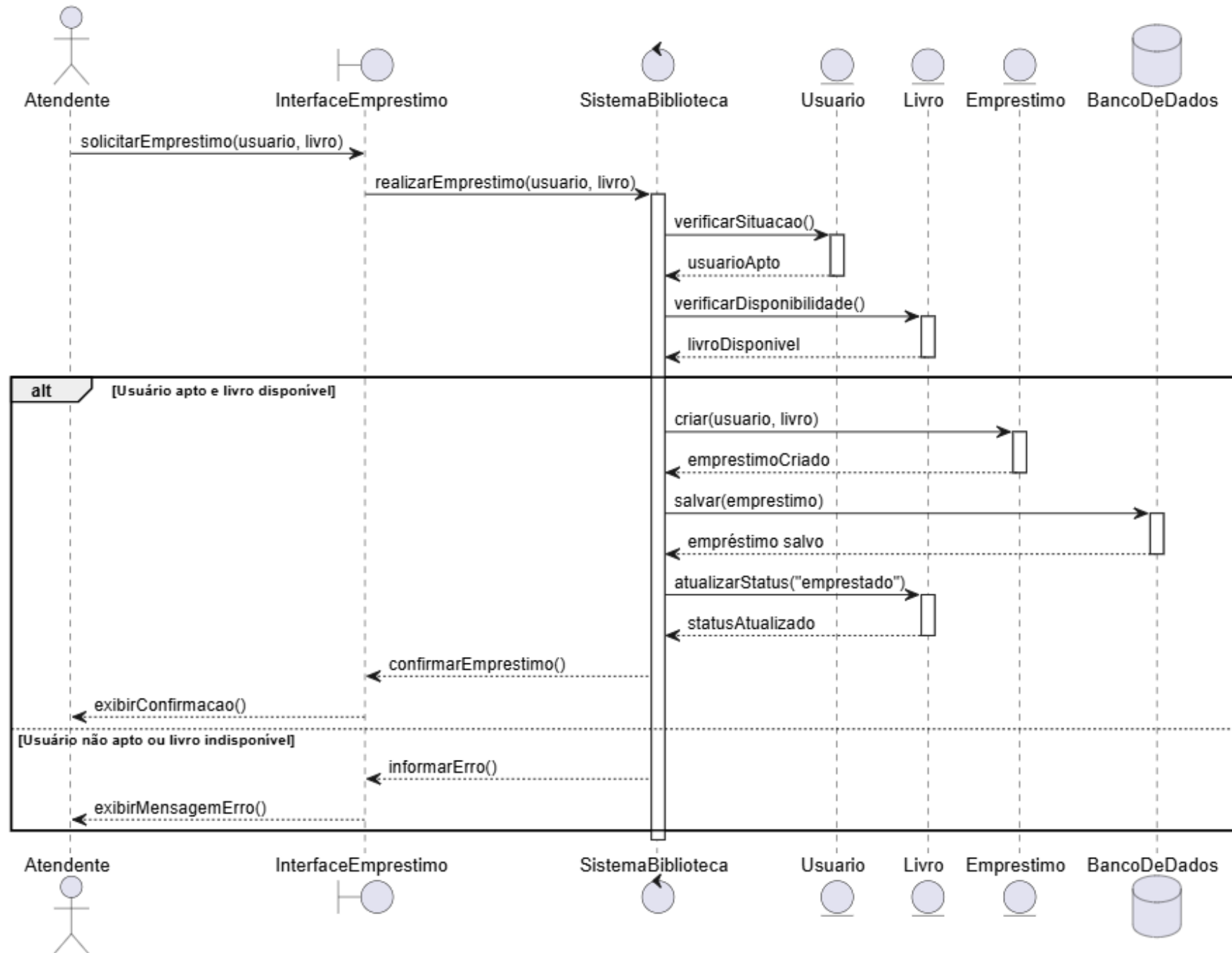


Exercício — Empréstimo de livro

- Considere o seguinte fluxo principal:
 1. O atendente solicita o empréstimo de um livro para um usuário.
 2. A interface envia a solicitação ao sistema.
 3. O sistema verifica a situação do usuário.
 4. O sistema verifica a disponibilidade do livro.
 5. Caso o usuário esteja apto e o livro esteja disponível, o sistema cria o empréstimo.
 6. O empréstimo é registrado no banco de dados.
 7. O status do livro é atualizado para **emprestado**.
 8. A interface apresenta a confirmação do empréstimo ao atendente.
- Considere também um fluxo alternativo para os casos em que:
 - o usuário não está apto para realizar o empréstimo; ou
 - o livro não está disponível.



Empréstimo de Livro



Referências

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: guia do usuário**. 2.ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

GUEDES, Gilleanes. **UML 2 – Guia Prático** - 2ª Edição. Editora Novatec, 2014

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

